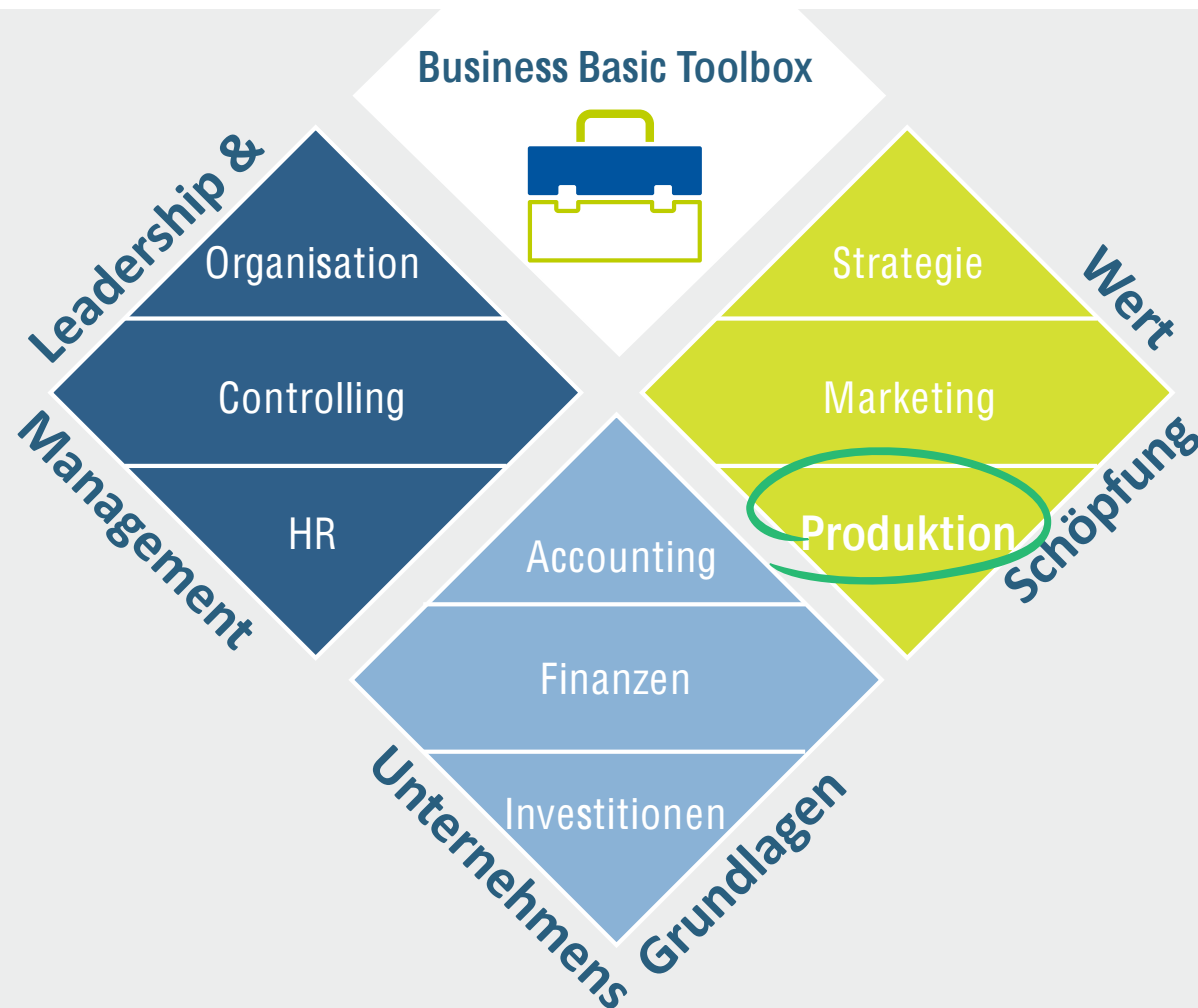
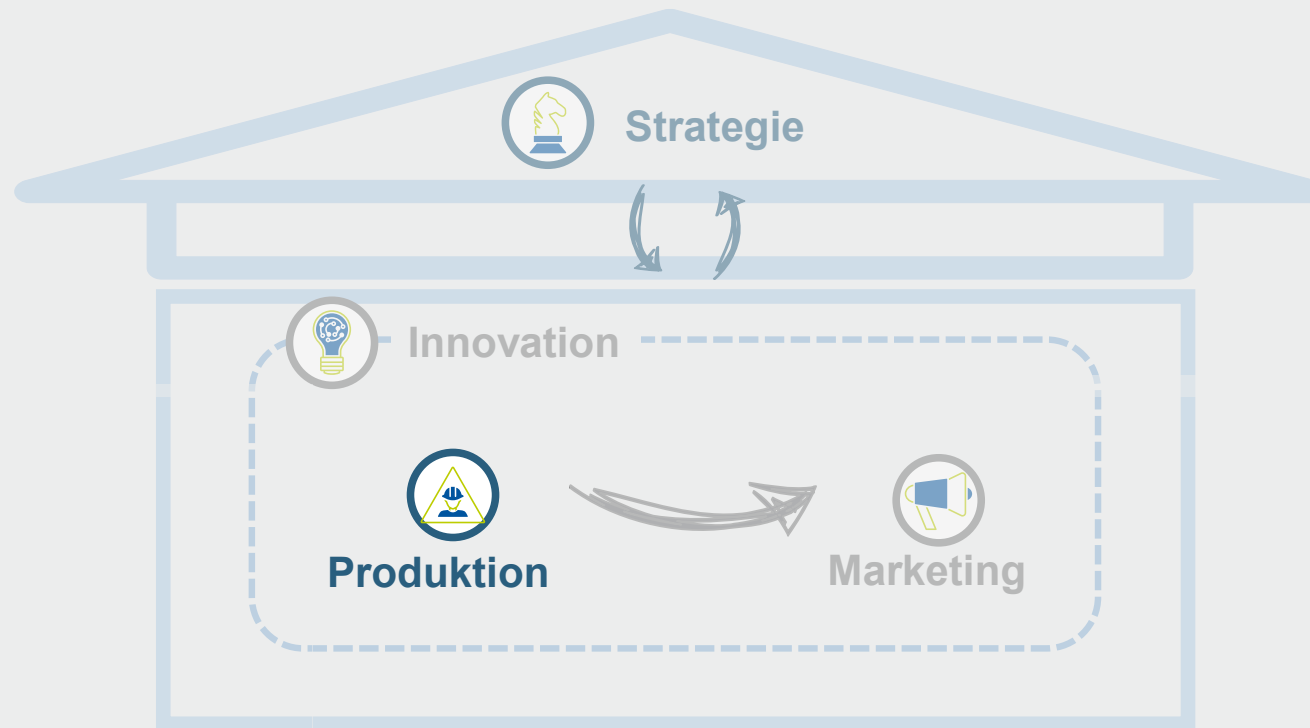


Der Fokus dieses Moduls liegt auf Produktionsprozessen im Unternehmen



Innerhalb der Produktionsprozesse werden sowohl Produkte als auch Dienstleistungen erstellt



Was kann mit diesen Zutaten hergestellt werden?



[1]



[2]



[3]

Innerhalb des Produktionsprozesses werden die Produktionsfaktoren auf eine bestimmte Art miteinander kombiniert



- Prozesse und Verfahren, die materielle Mittel (Rohmaterial, Zwischenprodukte/ Halbfertigerzeugnisse) und immaterielle Mittel (Know-How, Informationen, usw.) in Produkte oder Dienstleistungen überführen
- Ressourcen nutzen, um Output zu erstellen, der für die vorgegebene Nutzung geeignet ist oder einen Tauschwert besitzt

Im Produktionsprozess existiert immer der Trade-off zwischen Qualität und Kosten

Qualität



[5]

- Bessere Verpackung
- Moderneres Design
- Bessere Leistung
- Höhere Sicherheitsstandards
- USW.



Kosten



[6]

- Schnellere Produktion
- Weniger Material und Ressourcen
- Günstigere Ressourcen
- Weniger Handarbeit / stärkere Automatisierung
- USW.

Unternehmen fokussieren sich entweder auf Qualität oder Kosten

Qualität



- Deutscher Hersteller von Sportbekleidung und Freizeitbekleidung
- 1.200 Mitarbeiter
- Produktion nur in Deutschland mit sehr hohen Standards

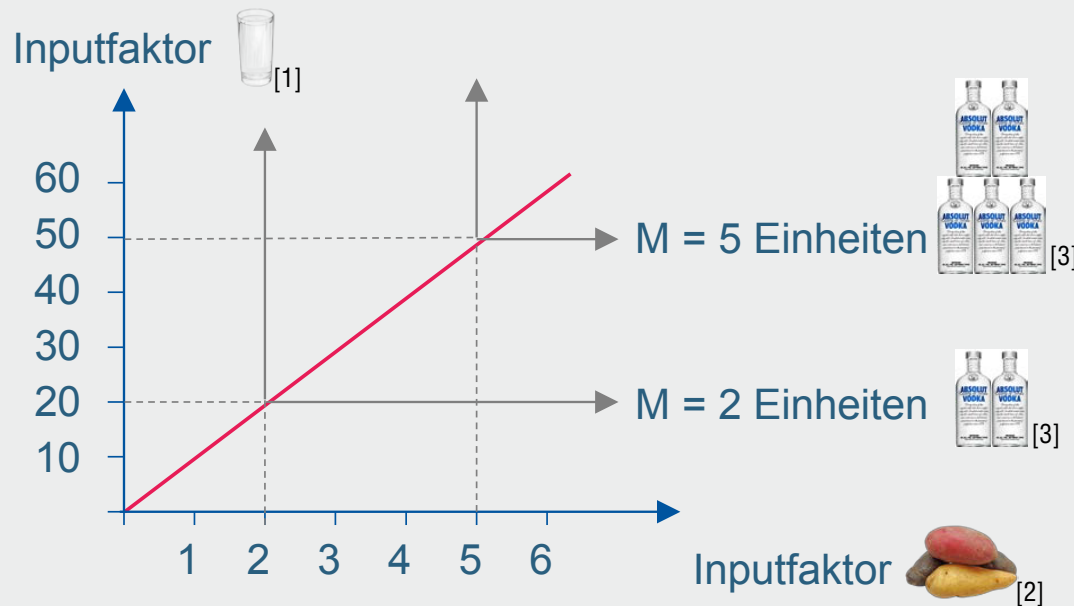
Kosten



- Deutscher Discounter
- Schlechte Presse aufgrund schlechter Produktionsbedingungen in Asien
- Das Unternehmen versteht sich als Einkaufsalternative für Sparfüchse

Die limitationale Produktionsfunktion beschreibt die Kombination von Inputfaktoren, die das Ergebnis maximieren

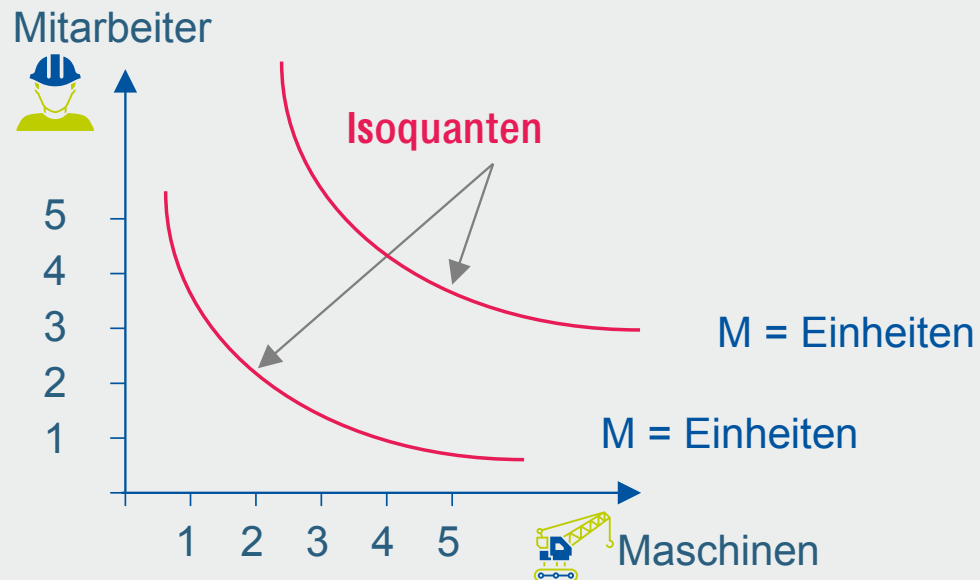
Feste Beziehung von zwei Inputfaktoren



- Eine Produktionsfunktion beschreibt den Zusammenhang zwischen Inputfaktoren
- Die Kombination von Inputfaktoren ergibt spezifische Output-Einheiten
- Die Produktionsfunktion ist die maximale Menge an Output, die mit einer bestimmten Kombination von Inputfaktoren erzeugt werden kann

Die substitutionale Produktionsfunktion beschreibt, welche Kombinationen von Substituten die gleiche Leistung erbringen

Maschinen können Mitarbeiter im Produktionsprozess ersetzen



Substitutionale Produktionsfunktion



- Es wird davon ausgegangen, dass ein bestimmter Produktionsfaktor durch einen anderen ersetzt werden kann, d.h. substituiert wird
- Dies ist nur in sehr engen Grenzen möglich
- Die Menge der Ausgabe bleibt gleich, während sich die Menge der Eingabe ändert

Effiziente Produktion führt zu minimalen Kosten

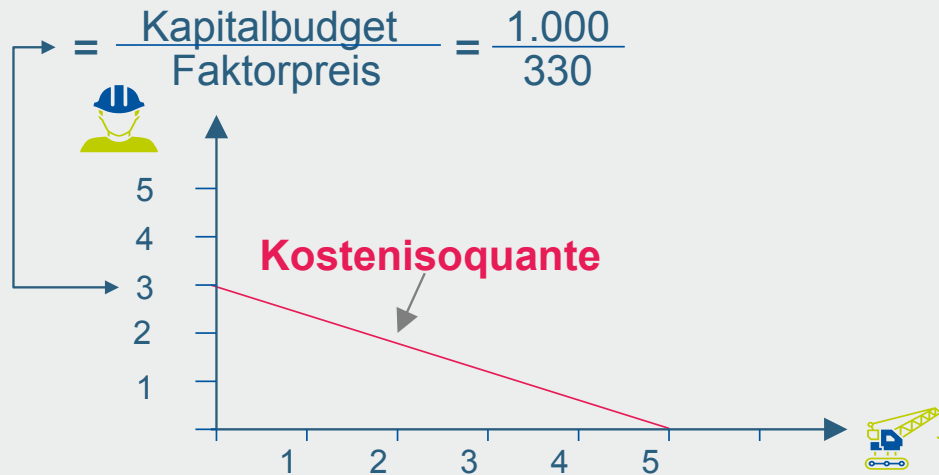
Wie viele Faktoren können mit 1.000 Euro in einem Monat finanziert werden?



Maschinenmiete: 200 €/Monat



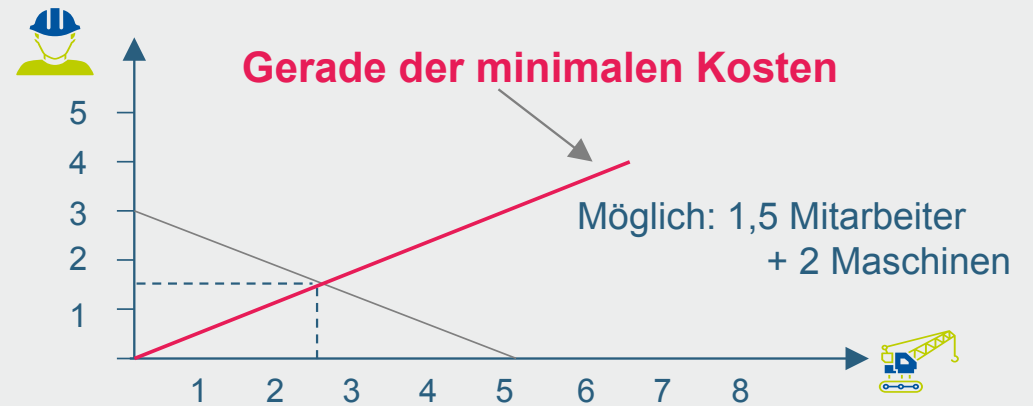
Lohn Mitarbeiter: 330 €/Monat



Produktionsfunktion und Kostenisoquante zeigen Minimalkostenkombination

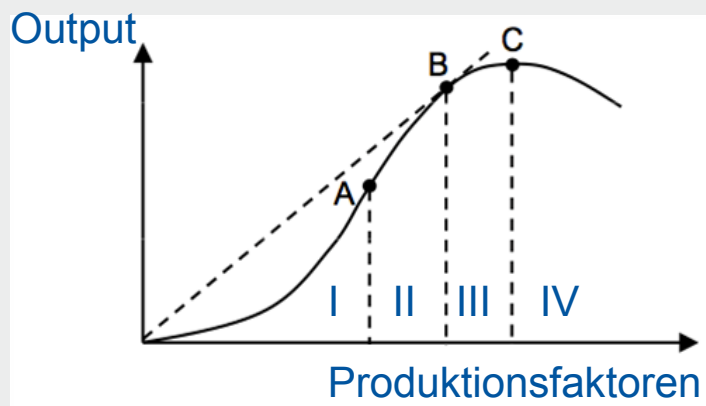
Homogene Produktionsfunktionen:

Kombination von minimalen Kosten sind alle in einem Diagramm zusammengefasst

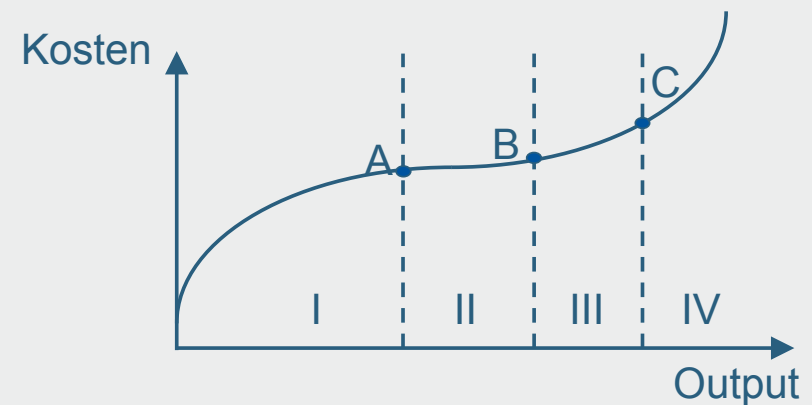


Mehr Inputfaktoren erhöhen den Output bis zu einem bestimmten Punkt; nach diesem Punkt steigen nur die Kosten weiter an

Die Produktionsfunktion zeigt eine Leistungssteigerung an

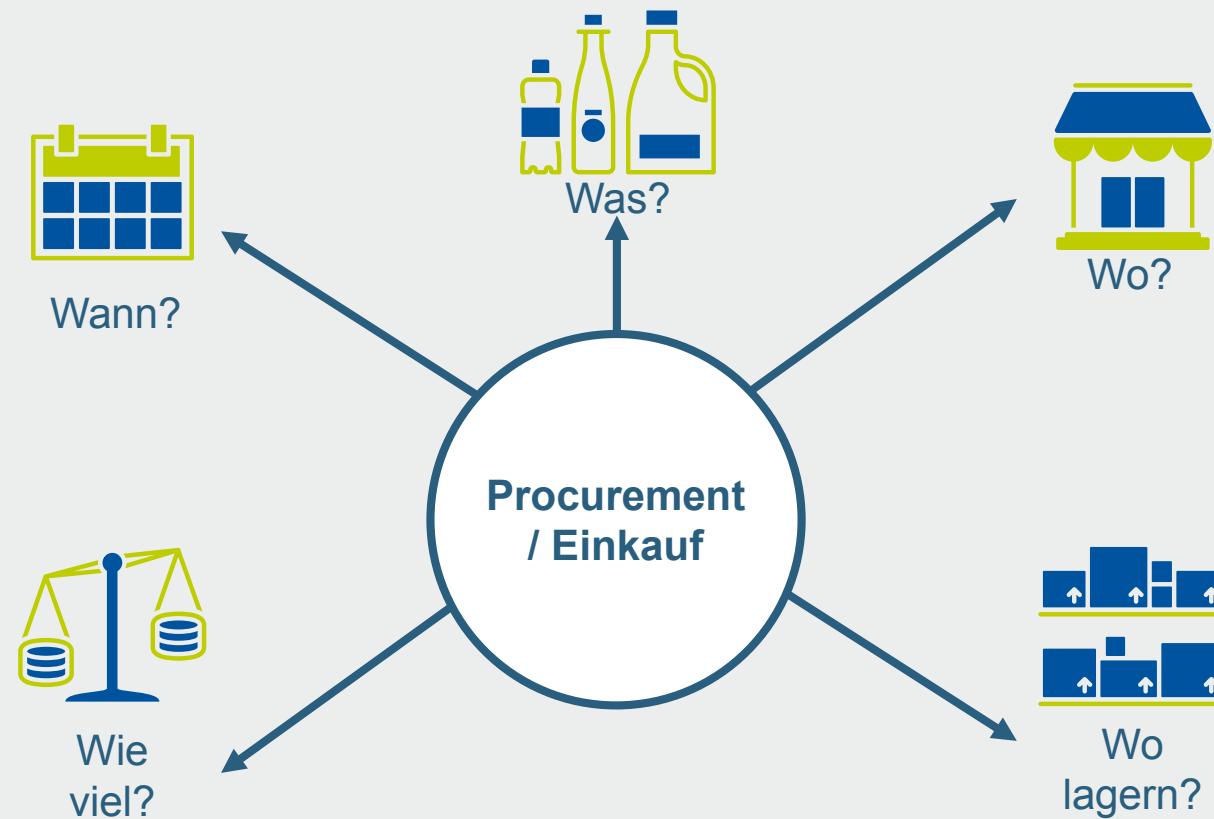


Die Kostenfunktion zeigt einen Anstieg der Kosten an



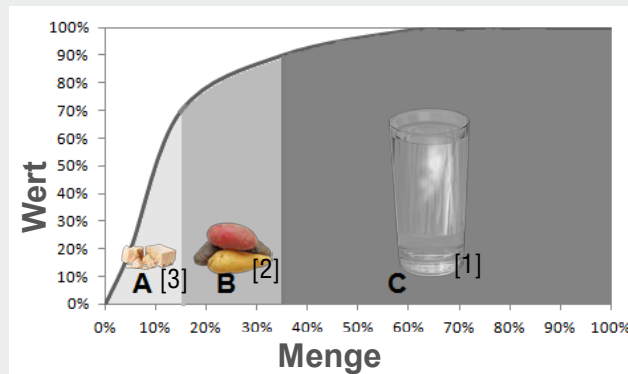
- I. Mehr Faktoren: Die **Produktion** steigt **progressiv**, die **Kosten** steigen **degressiv**
- II. Mehr Faktoren: **Produktion** steigt **degressiv**, **Kosten** steigen **progressiv**
- III. Mehr Faktoren: **Produktion** steigt **degressiv** bis zu einem Max., **Kosten** steigen **progressiv**
- IV. Mehr Faktoren: **Produktion** sinkt, **Kosten** steigen **progressiv**

Ist Beschaffung im Unternehmen vergleichbar mit Shopping?



Die Beschaffung strukturiert Waren und entscheidet, was, wann und wie viel gekauft wird

Häufigkeit des Auftretens / ABC-Analyse



Technik der Bestandskategorisierung

- "A": Gegenstände mit sehr strenger Kontrolle
- "B": Artikel mit weniger strenger Kontrolle und guten Daten
- "C": Elemente mit sehr einfacher Kontrolle und minimalen Daten

➤ Make or Buy Entscheidung

Quelle: Hutzschenreuter

XYZ Analyse

Verbrauch

Planbarkeit

X

Konstant,
Schwankungen
selten

Hoch

Y

Schwankungen
(Trends,
Jahreszeiten)

Mittel

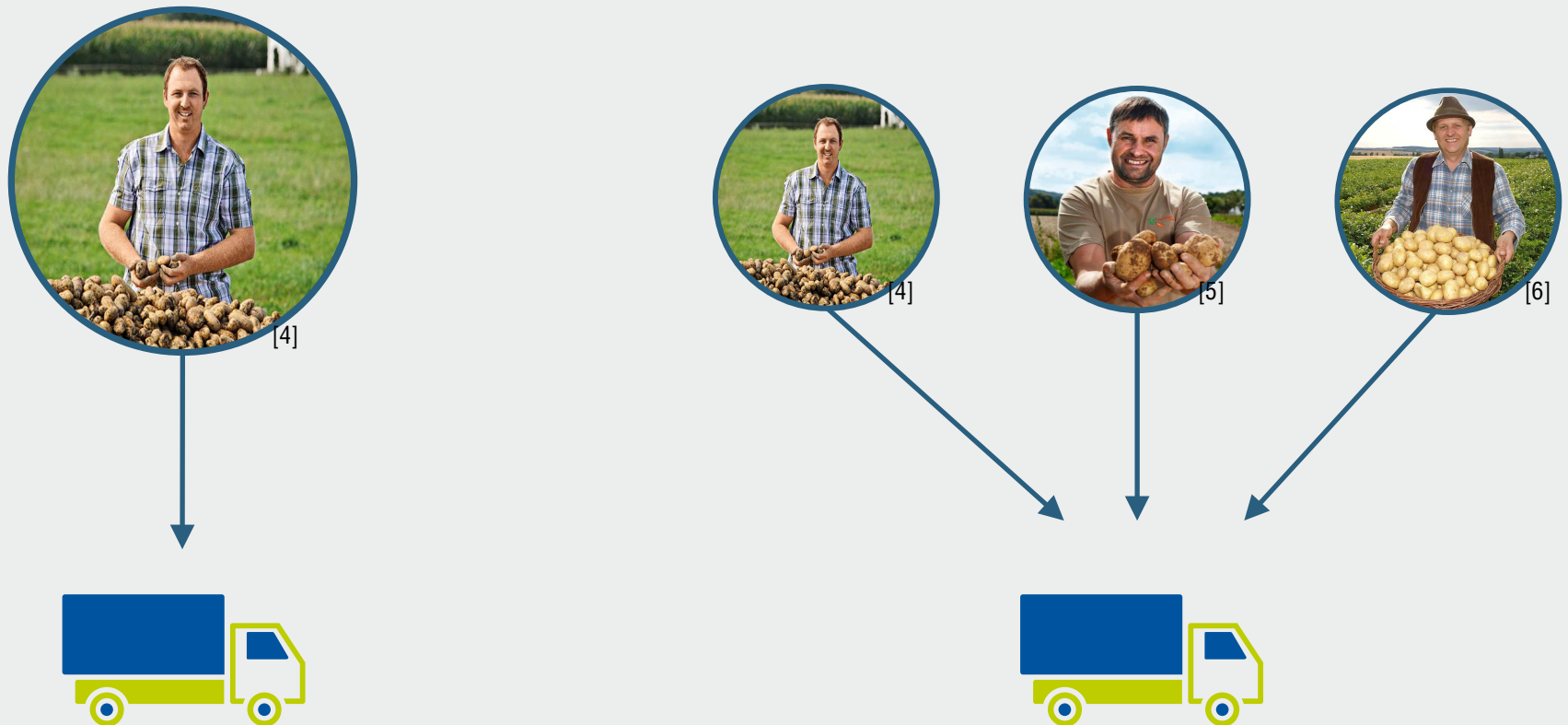
Z

Vollkommen
unregelmäßig

Gering

➤ Empfehlungen für die Bereitstellung von Material

Wie kauft man am besten Kartoffeln?



Waren können aus einer Hand oder von mehreren Lieferanten bezogen werden

	Single Sourcing	Multiple Sourcing
Beschreibung 	Beschaffung bei nur einem Lieferanten Lieferant 1 → ●	Beschaffung bei mehreren Lieferanten Lieferant 1, 2, 3 → ●
Vorteile 	• Fixkostendegression • Mengenrabatte • Wenig Koordination und Kontrolle (Vertrauen)	• Reduzierung von Abhängigkeiten • Nutzung günstiger Marktpreise (Wettbewerb) • Sicherheit bei Lieferproblemen
Nachteile 	• Hohe Abhängigkeit • Risiko bei Lieferproblemen • Eingeschränkte Flexibilität	• Kostennachteile (kleine Beschaffungsmengen) • Hoher Informations-, Kommunikations- und Logistikaufwand

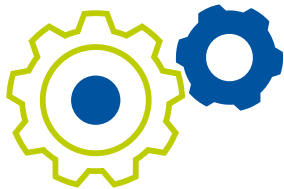
Make-or-Buy-Entscheidungen können Unternehmen helfen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren

Bewertung der strategischen Relevanz von Waren



- Kernkompetenz des Unternehmens?
- Versorgungssicherheit gewährleistet?
- Sicherheit des internen Know-hows relevant?
- Langfristige Auswirkungen auf die Lernkurve?

Bewertung der operativen Relevanz von Waren



- Höhe der direkten Produktionskosten bei Eigenfertigung?
- Höhe der fixen und variablen Kosten beim Outsourcing der Produktion?
- Höhe der Transaktionskosten für den Wechsel von Make zu Buy?



- Die Beschaffung ist ein relevanter Hebel in der Organisation
- In deutschen Industrieunternehmen machen Materialkosten ~ 60% des Umsatzes aus

Quelle: Hutzschenreuter; Albach, 2001

Warum hat Amazon auch einen Online-Marktplatz?



- E-Commerce-Unternehmen, das Produkte online verkauft
- Lagert und verkauft Einzelhandelsprodukte neben eigenen Produkten (Alexa, Amazon prime, etc.)



- E-Commerce-Plattform im Besitz und betrieben von Amazon
- Ermöglicht Drittanbietern den Verkauf von Produkten auf einem Online-Marktplatz mit festem Preis
- Ermöglicht Amazon die Erweiterung des Angebots, ohne in zusätzliche Bestände investieren zu müssen

Die Beschaffung zielt darauf ab, die Kosten durch einen effizienten Umgang mit Gütern und Ressourcen zu minimieren

Lieferanten



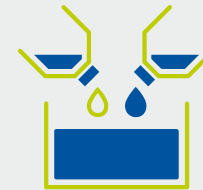
- **Direkte Beschaffungskosten:**
Materialaufwand
- **Indirekte Beschaffungskosten:**
Bestellkosten, Transportkosten

Lagerung



- **Lagerkosten:** Miete, Zinsen, Verwaltung, Versicherung, Versicherung

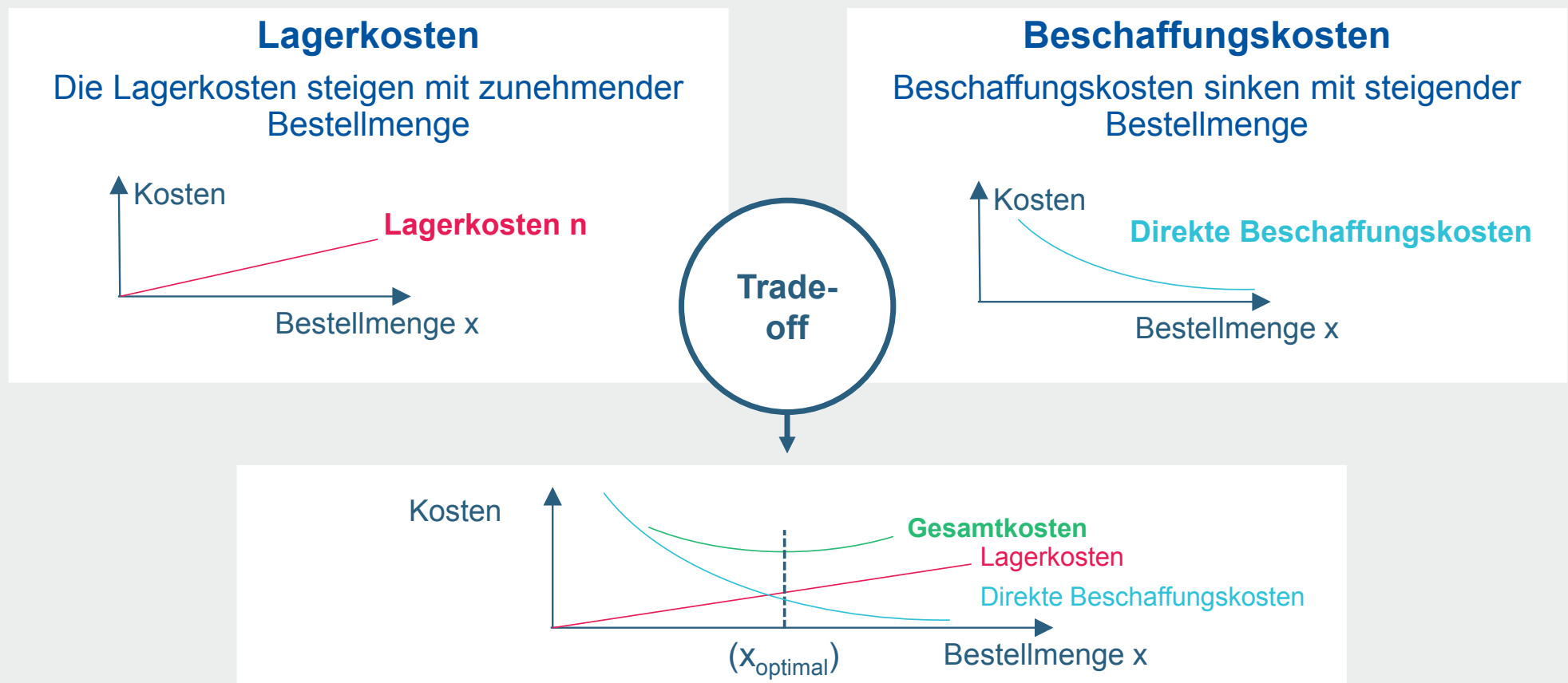
Produktion



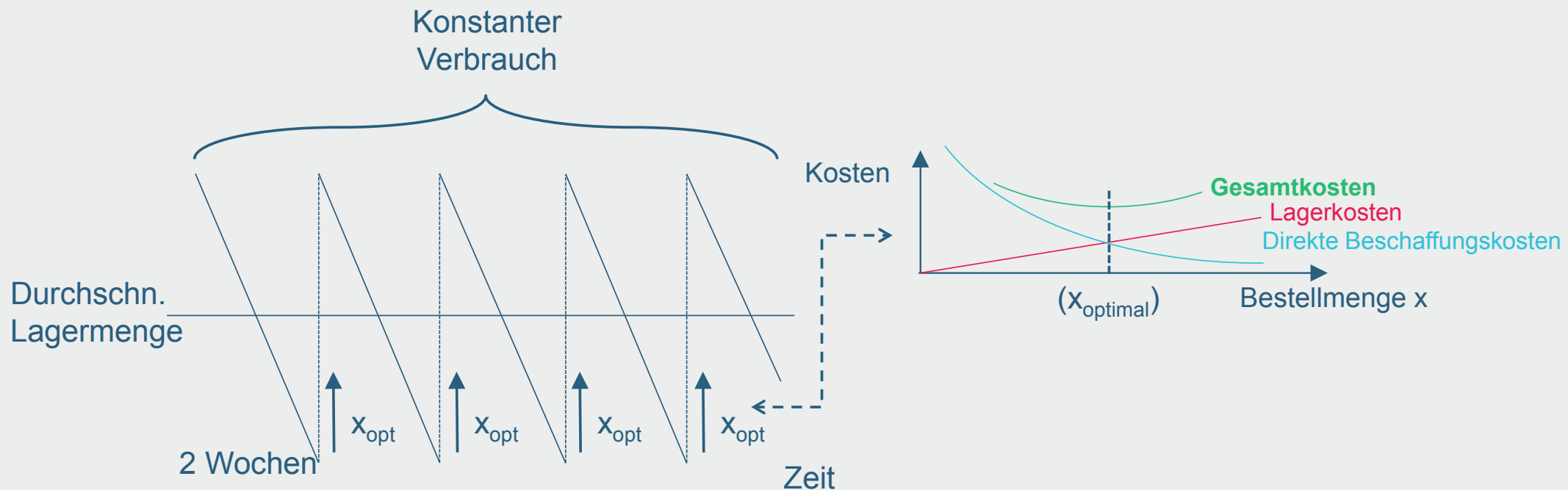
- **Lohnstückkosten:**
Energiekosten, Kosten der Qualitätssicherung

➤ **Ziel: Minimierung der gesamten Beschaffungskosten**

Die Gesamtkosten werden im Schnittpunkt von Beschaffungskosten und Lagerkosten minimiert



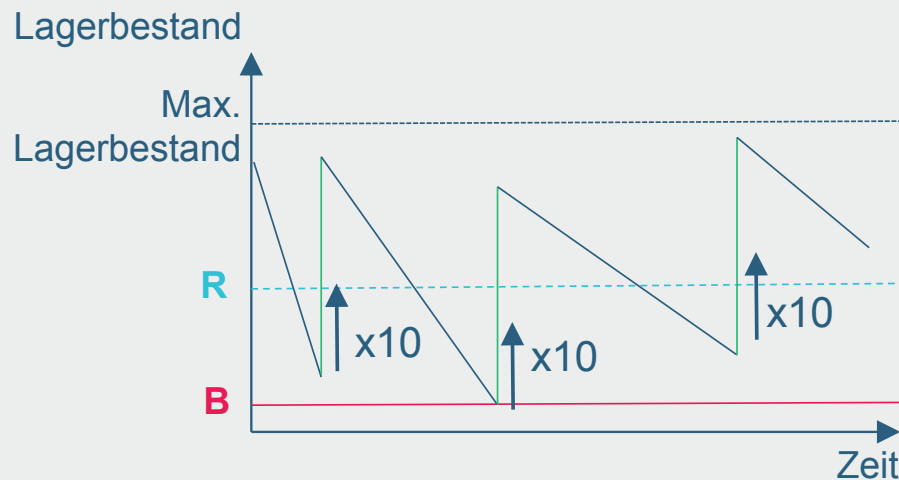
Wenn der Ressourcenbedarf stabil und konstant ist, kann die gleiche optimale Menge an Ware in konstanten Zeitabläufen gekauft werden



Zum Beispiel: Alle zwei Wochen wird ein Auftrag für x_{opt} von einem Eingangsfaktor erteilt

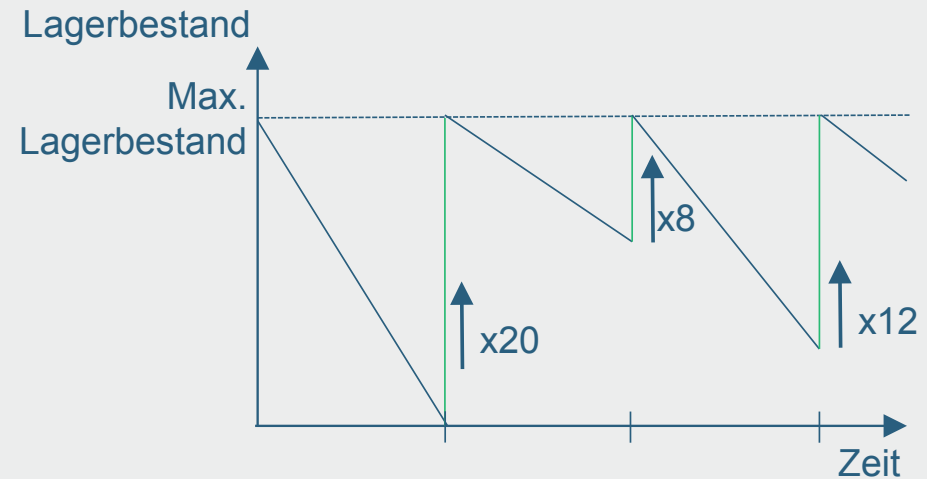
Wenn der Ressourcenbedarf oder das Timing variiert, können andere Konzepte verwendet werden

Bestellpunktverfahren



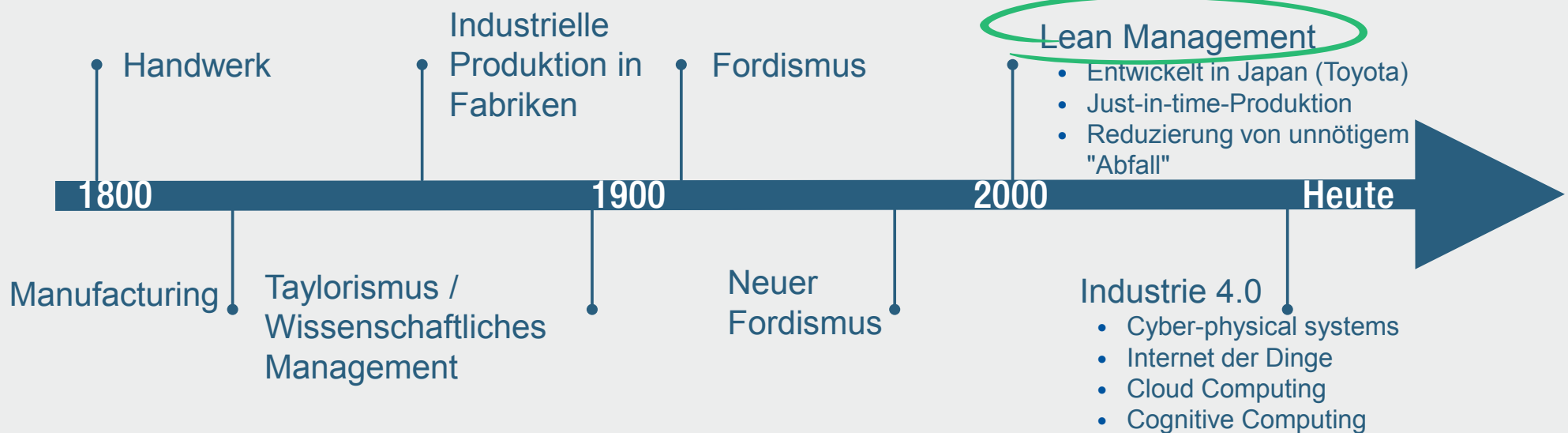
- Feste Bestellmenge (z.B. 10 Stück)
- Variable Meldepunkte
- **R** = Meldebestand (Lagerbestand bei Auftragserteilung)
- **B** = Puffer

Bestellrhythmusverfahren



- Fester Auftragsplan (z.B. alle zwei Wochen)
- Variable Bestellmenge (bis max. Bestand)

Die Produktionsprozesse haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt



Einflussfaktoren für die Entwicklung von Produktionsprozessen



Technologie



Kundenbedürfnisse



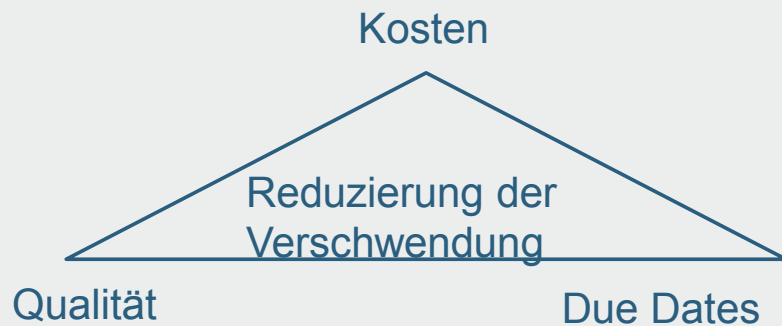
Produktlebenszyklus



Arbeitsumfeld

Lean Management zielt auf einen reibungslosen Produktions- und Betriebsablauf ab

Trade-offs im Produktionsprozess...



... werden durch Lean Management adressiert

Ziele des Lean Management



- Optimale Erfüllung der Kundenanforderungen durch Kostensenkung



- Steigerung von Produktivität und Service (Kundenservice ist entscheidend)



- Aufdecken von Kostensenkungspotenzialen



- Einführung von Qualitätssicherungssystemen



- Anpassungen der Organisationsstrukturen

Just-in-time ist ein wesentliches Element des Lean Management Ansatzes

Traditioneller Produktionsprozess mit einigen Mängeln...



- Unzuverlässige Lieferanten verlangsamen Produktionsprozess



- Es fällt viel Abfall (fehlerhafte Produkte) an



- Kapazitätsschwankungen verursachen Leerlaufzeiten und Staus



- Viele "work in progress"-Bestände verursachen Probleme



... die nach dem Just-in-time-Prinzip behandelt werden



- **Lieferanten stellen bei Bedarf Material zur Verfügung**

- Reduzierung der Lagerkosten und des Lagerplatzes
- Kapazitätsschwankungen können berücksichtigt werden



- **Das Qualitätsmanagement stellt sicher, dass die Null-Fehler-Politik angewendet wird**

- Verschwendung im Produktionsprozess reduziert
- Mitarbeiter werden zur kontinuierlichen Verbesserung motiviert

Ein weiteres Element des Lean Managements ist das Kanban-System, das auf die Verbesserung der Produktionseffizienz abzielt

Definition von Kanban

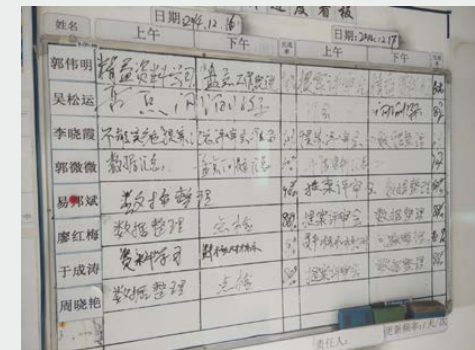
Ziele

- Begrenzung des Aufbaus von Überbeständen zu jedem Zeitpunkt der Produktion
- Festlegung von Grenzwerten für die Anzahl der an den Versorgungspunkten wartenden Artikel
- Ineffizienzen erkennen und reduzieren

Grundsätze und Ergebnisse

- Holprinzip (Produktionsanreiz durch nachgelagerte Prozesse)
- Kanban-Karte, die jedem Artikel im Produktionsprozess beigelegt ist
- Die Durchlaufzeiten können um 70% reduziert werden
- Geeignet für Massen- und Serienfertigung

Voraussetzungen für Kanban



[1]

- Nur geringe Nachfrageschwankungen
- Hoher Wiederholungsgrad im Produktionsprozess
- Konstante Losgrößen
- Verschiedene Produktionsprozesse in der Nähe
- Effizientes Transportsystem
- Flexible Mitarbeiterressourcen
- Sofortige Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung ist ein wesentlicher Bestandteil des Lean Managements

Poka-Yoke

- “Fehlersicherheit” - Technik zur Fehlervermeidung
- Einfache Systeme helfen, unbeabsichtigte Fehler in der Produktion zu vermeiden

Beispiel

Die SIM-Karte eines Mobiltelefons kann nur auf eine bestimmte Weise eingesetzt werden



Kaizen - kontinuierliche Verbesserung

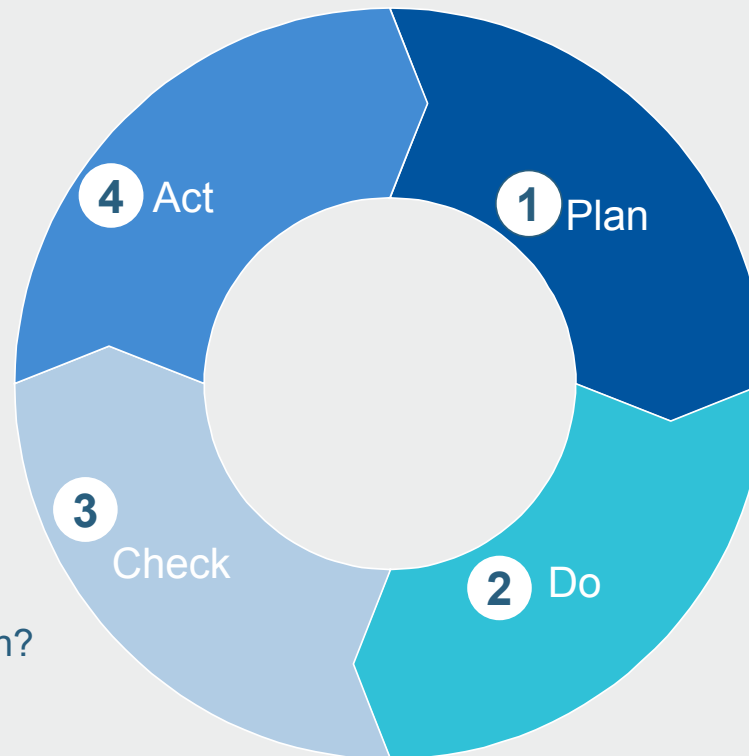
- Kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen
- Kleine Schritte zu signifikanten Veränderungen
- Anreiz für die Mitarbeiter, sich kontinuierlich zu verbessern und Abfall zu reduzieren

Sieben Arten von Abfällen



Kontinuierliche Verbesserung wird durch den Kaizen-Zyklus sichergestellt

- Änderungen dauerhaft umsetzen
- Beginne erneut mit Schritt 1



- Welche Änderungen sind für eine kontinuierliche Verbesserung notwendig?
- Welche Daten sind verfügbar?
- Sind Tests notwendig?

- Analyse der Ergebnisse des Veränderungsprozesses
- Ist die Veränderung eingetreten?

- Analyse der verfügbaren Daten
- Durchführung von Tests
- Implementieren von Änderungsvorschlägen

Was ist Industrie 4.0?



Industrie 4.0 ist der Prozess der Automatisierung und des Datenaustausches in den Bereichen der Fertigungstechnologie



1. Welle

**Mechanisierung,
Wasserkraft,
Dampfkraftwerk**



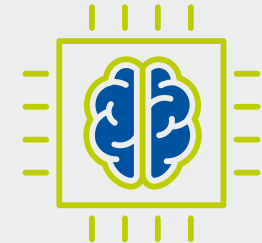
2. Welle

**Massenproduktion,
Montagelinie,
Elektrizität**



3. Welle

**Computer und
Automatisierung**



4. Welle

**Cyber Physical
Systems**

Quelle: <https://www.microtom.net>

Vier Gestaltungsprinzipien unterstützen Unternehmen bei der Identifizierung und Implementierung von Prozessen der Industrie 4.0

Interoperabilität



Fähigkeit von Maschinen, Geräten, Sensoren und Personen, sich miteinander zu verbinden und zu kommunizieren

Informationstransparenz



Fähigkeit von Informationssystemen, eine virtuelle Kopie der physikalischen Welt zu erstellen, indem digitale Anlagenmodelle mit Sensordaten angereichert werden

Technische Unterstützung



Fähigkeit von Assistenzsystemen, Menschen zu unterstützen, indem sie Informationen sammeln, visualisieren und Aufgaben ausführen, die für Menschen anstrengend oder unsicher sind

Dezentrale Entscheidungen



Fähigkeit von Cyber Physical Systems eigenständig Entscheidungen zu treffen und ihre Aufgaben so autonom wie möglich zu erfüllen

Quelle: Hermann, M., Pentek, T. and Otto, B., 2016, January. Design principles for industrie 4.0 scenarios. In System Sciences (HICSS), 2016 49th Hawaii International Conference on (pp. 3928-3937). IEEE.

Die neuen Technologien werden die Produktion der Zukunft gestalten und umstrukturieren



- Im April 2018 veröffentlichte Adidas seinen neuesten Laufschuh "Futurecraft 4D" von einem 3D-Drucker
- Der Preis für den Schuh liegt bei 300\$
- Adidas kooperiert mit Carbon – einem in Silicon Valley ansässigen 3D-Druckunternehmen

➤ Die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Gesamtwirtschaft sind noch ungewiss